



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦКДЛ «БАЛАШИХИНСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

КОСЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

**Стандартизация
преаналитического этапа:**
от пациента до лаборатории





ЧТО МЫ ОБСУДИМ СЕГОДНЯ?

ВАЖНОСТЬ ПРЕАНАЛИТИКИ: ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ ЭТАП КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН?

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТА:

Краеугольный камень безопасности.

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КРОВИ:

Стандарты и ошибки.

МАРКИРОВКА ПРОБ:

Штрихкоды vs ручная маркировка.
Правила безупречной маркировки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Сохраняем качество пробы.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ:

Практические шаги и результаты.

ВЫВОДЫ





ДО 70% ОШИБОК ПРОИСХОДЯТ НА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

СТАТИСТИКА:

Преаналитика – источник 46-68% всех лабораторных ошибок.

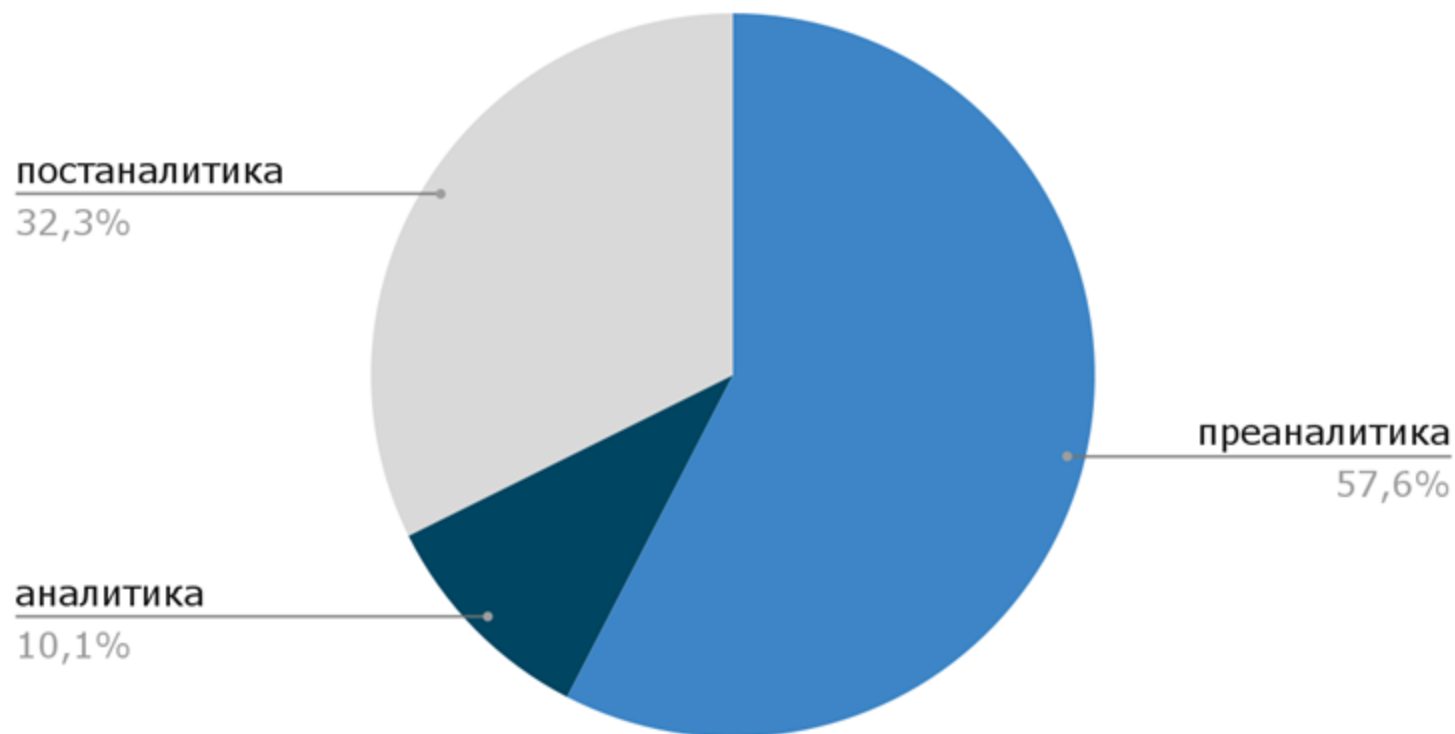
ПОСЛЕДСТВИЯ:

Ошибочные диагнозы, неверное лечение, риск для пациента, повторный прием б/м, финансовые потери.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ:

- Неверная идентификация пациента (!)
- Несоблюдение условий подготовки пациента
- Ошибки техник взятия б/м (гемолиз, неправильный антикоагулянт)
- Неправильная маркировка пробирок
- Нарушения при транспортировке и хранении

Средний процент ошибок на каждом из этапов





ДО 70% ОШИБОК ПРОИСХОДЯТ НА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (46-68%)

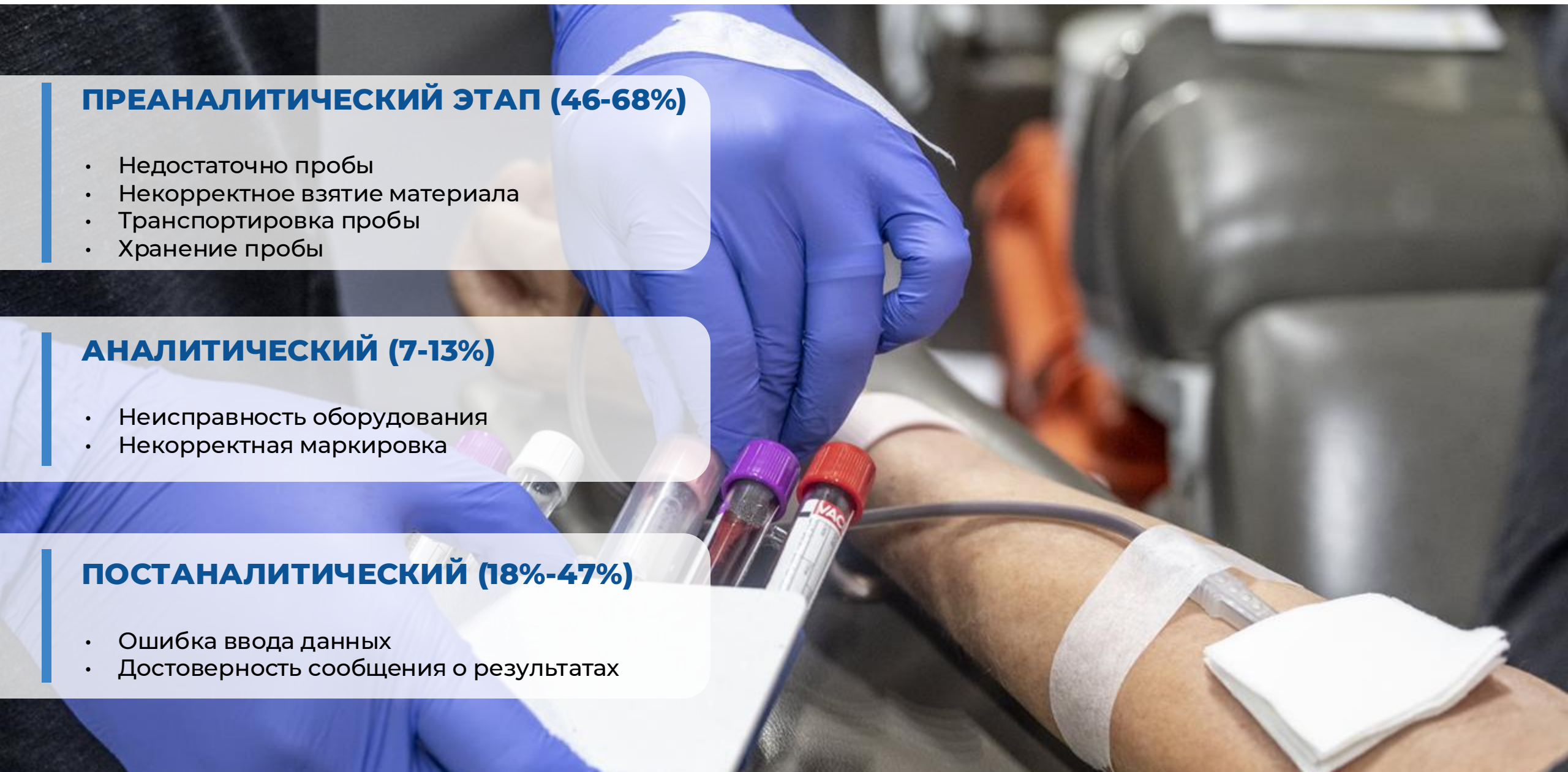
- Недостаточно пробы
- Некорректное взятие материала
- Транспортировка пробы
- Хранение пробы

АНАЛИТИЧЕСКИЙ (7-13%)

- Неисправность оборудования
- Некорректная маркировка

ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ (18%-47%)

- Ошибка ввода данных
- Достоверность сообщения о результатах





РИСКИ:

Была допущена ошибка при идентификации проб

У двух пациентов с фамилией Иванов в больнице взяли кровь для исследования на онкомаркеры, но из-за ошибки ручной маркировки образцам присвоили неверные коды.

РЕЗУЛЬТАТ:

Здоровому пациенту ошибочно поставили диагноз - рак, назначили дополнительное обследование.

Второй пациент, у которого действительно была опухоль, не получил своевременного лечения.





ВЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ на примере стационара:

ЗАПРОС:

Попросить пациента назвать ФИО и дату рождения **полностью**.
(НЕ спрашивать «Вы Иванов Иван?»)

ПРОВЕРКА:

Сверить эти данные с данными в направлении/истории болезни.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:

Для пациентов, не способных к вербальной коммуникации (например, без сознания, в состоянии сна или с нарушенной речью), идентификация должна быть проведена путем **сверки данных с идентификационным браслетом**.

ЗАПРЕЩЕНО:

Идентифицировать пациента только по номеру палаты или фамилии врача.





СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП) – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ПРОБЫ

ПОДГОТОВКА:

Проверка соблюдения диеты, голодания, времени венепункции (циркадные ритмы)

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА:

Сидя или лежа.
Избегать длительного пережатия жгутом (> 1 минуты)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ ПРОБИРОК



КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ:

ГЕМОЛИЗ:

Использование иглы малого диаметра, длительное или избыточно тугое наложение жгута, взятие крови через внутривенный катетер (допустимо исключительно во время катетеризации до любых инфузий), не аккуратное перемешивание пробы и контаминация образца с антисептическими средствами

СГУСТОК:

Недостаточное перемешивание **пробирки с антикоагулянтом** → образование фибринового сгустка

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОБИРКИ

Несоответствие антикоагулянта/активатора требуемому исследованию

НЕПОЛНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОБИРКИ:

Нарушение соотношения "кровь-антикоагулянт" → образование микро сгустков, искажение результатов



ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНТАМИНАЦИИ

СТАНДАРТНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

0. Флакон для посева крови (Blood Culture).

ВАЖНО: В соответствии с международными стандартами, первоочередное заполнение анаэробного флакона при взятии гемокультуры является обязательным для обеспечения достоверности результата посева.

1. Пробирка с гелем и активатором свертывания (красная/желтая)

2. Пробирка с цитратом (синяя)

3. Пробирка с гепарином (зеленая)

4. Пробирка с ЭДТА (сиреневая)

5. Пробирка с фторидом (серая)

6. Все остальные пробирки





МАРКИРОВКА ДО ВЗЯТИЯ КРОВИ – ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО!

ГДЕ МАРКИРОВАТЬ?

Перед взятием Б/М, но после идентификации пациента

Цель: Исключение риска перекрестной контаминации проб между пациентами. Это достигается за счет преаналитической верификации, что исключает возникновение "анонимных" проб

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЭТИКЕТКЕ?

- ФИО пациента (полностью)
- Дата рождения / Идентификационный номер
- Дата и время взятия
- ФИО медперсонала, взявшего пробу (желательно)

НЕДОПУСТИМО:

- Предварительно набирать кровь в не маркированные пробирки;
- Откладывать маркировку "на потом", после завершения всех процедур;
- Использовать предварительно промаркированные пробирки другого пациента (ошибка "доступа не к тому пациенту").





ШТРИХКОДЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

- **ШАГ 1:** Идентификация пациента двумя способами (ФИО + дата рождения ИЛИ ID номер) путем проверки его браслета и устного опроса
- **ШАГ 2:** Подготовка и маркировка всех пробирок и контейнеров до того, как взять в руки иглу
- **ШАГ 3:** Выполнение венепункции с использованием промаркированных пробирок

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Практически 100% устранение ошибок идентификации
- Автоматическая регистрация пробы в лабораторной информационной системе (ЛИС)
- Скорость и отслеживаемость пробы на всех этапах
- Снижение нагрузки на персонал





ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВРЕМЯ ДОСТАВКИ:

Референсные интервалы справедливы при соблюдении временных рамок

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Использование термоконтейнеров. Заморозка/охлаждение для нестабильных анализов (например, АКТГ, гастрин)

ЗАЩИТА ОТ СВЕТА:

Для отдельных показателей (билирубин)

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОБИРОК:

Избегать тряски, ведущей к гемолизу





КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА НАЧИНАЕТСЯ У КРОВАТИ ПАЦИЕНТА

**Преаналитический этап – самый уязвимый и важный для качества.
Стандартизация – это не рекомендация, а необходимость.**

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ СТОЛБА КАЧЕСТВА:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
(2-факторная проверка)

МАРКИРОВКА
(у постели больного, лучше со
штрихкодом)

ТЕХНИКА
(стандартные операционные
процедуры по взятию б/м)

Успех зависит от слаженной работы команды: клиницисты + лаборатория.